

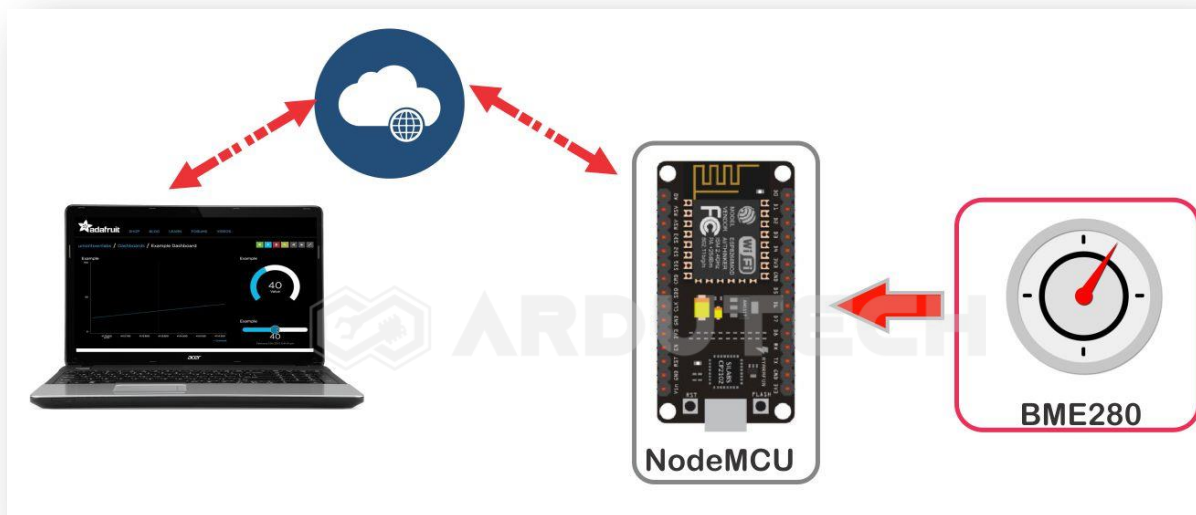
Thinger io Weather Station dg BME280

Deskripsi

Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk membaca data sensor barometric BME280 kemudian datanya yaitu temperature, humidity, pressure dan altitude dikirim secara kontinyu ke thinger.io.

Cara Kerja

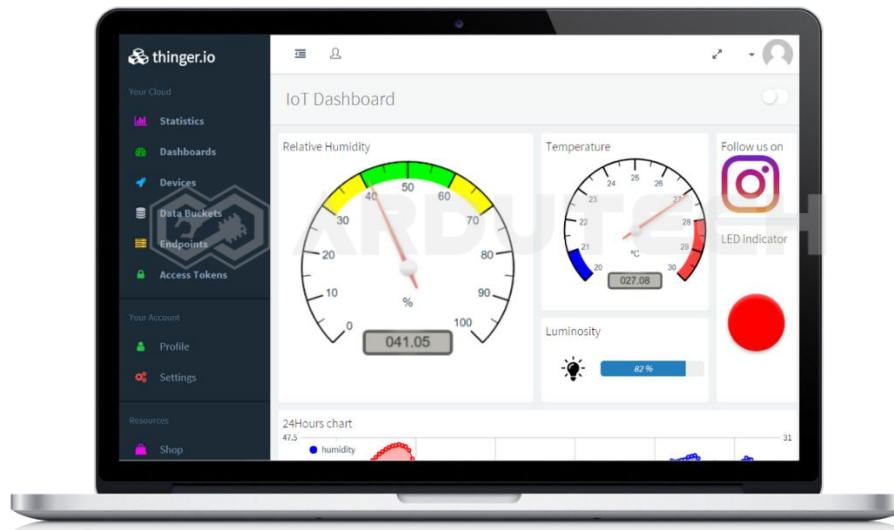
NodeMCU ESP8266 memanfaatkan layanan *cloud server* yang disediakan oleh thinger.io akan memproses data dari sensor barometric BME280 kemudian hasilnya dikirim ke thinger.io dalam bentuk grafis.



Thinger.io adalah sebuah platform untuk membuat proyek atau aplikasi IoT (*Internet of Things*) yang sifatnya *open source*.

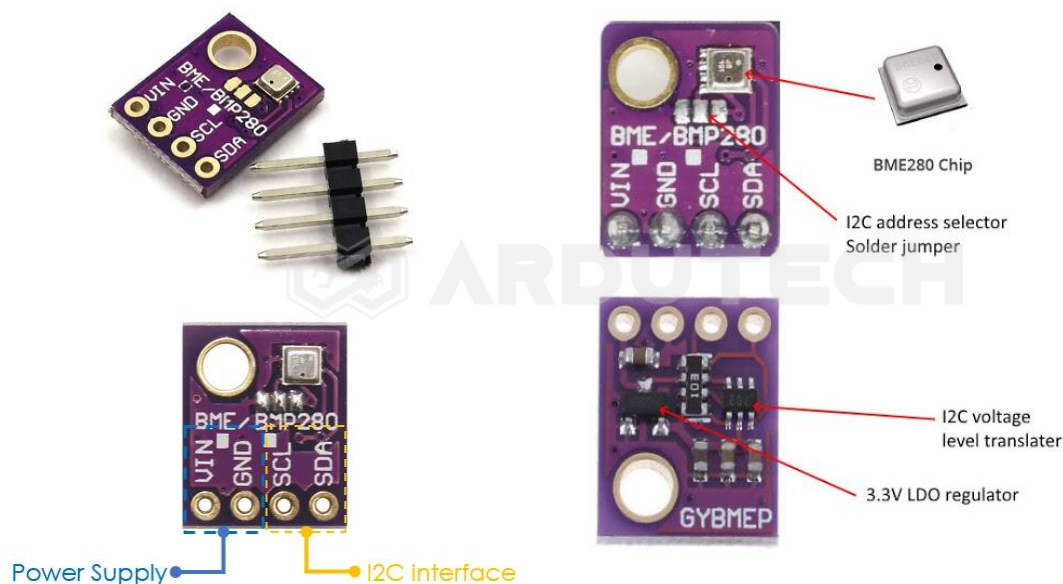


Kita tinggal menambahkan library thinger.io kedalam program Arduino IDE kemudian mulai membuat sebuah 'Dashboard' di thinger.io dengan menambahkan beberapa komponen (widget) yang diperlukan maka proyek atau aplikasi IoT berbasis ESP8266 (NodeMCU) akan bekerja sesuai dengan design kita.



BME280 merupakan sensor berukuran fisik kecil dengan kemampuan mengukur tekanan barometrik (berat udara), temperature, kelembaban dan juga ketinggian (altitude). Sensor ini dapat berkomunikasi dengan model I2C maupun SPI & pada proyek ini nanti kita akan memakai komunikasi I2C yang memanfaatkan kaki SDA dan SCL.

Sensor BMP280 sudah dikemas dalam sebuah modul yang terdiri dari 4 pin seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Spesifikasi :

- Altimeter : Mengukur ketinggian tempat dari permukaan air laut (0 – 9,2KM) dg akurasi - +1M
- Thermometer : Mengukur suhu udara/ruangan (Range : -40 sampai +85 C)
- Humidity : mengukur kelembaban udara 0 – 100 %
- Atmospheric Pressure Meter : Mengukur tekanan udara disuatu tempat (Range : 300 hPa – 1100 hPa dg akurasi 12Pa)
- Komunikasi interface I2C dan SPI

- Address I2C : 0x76
- Akurasi relatif : 0.12hPa / 1 meter
- Akurasi absolut : 1hPa

Terdapat 4 pin koneksi pada sensor BME280 dengan keterangan sebagai berikut :

- VIN : tegangan input (3.3 – 5 V)
- GND : Ground
- SDA : pin data (komunikasi I2C)
- SDL : pin clock (komunikasi I2C)

Kebutuhan Bahan

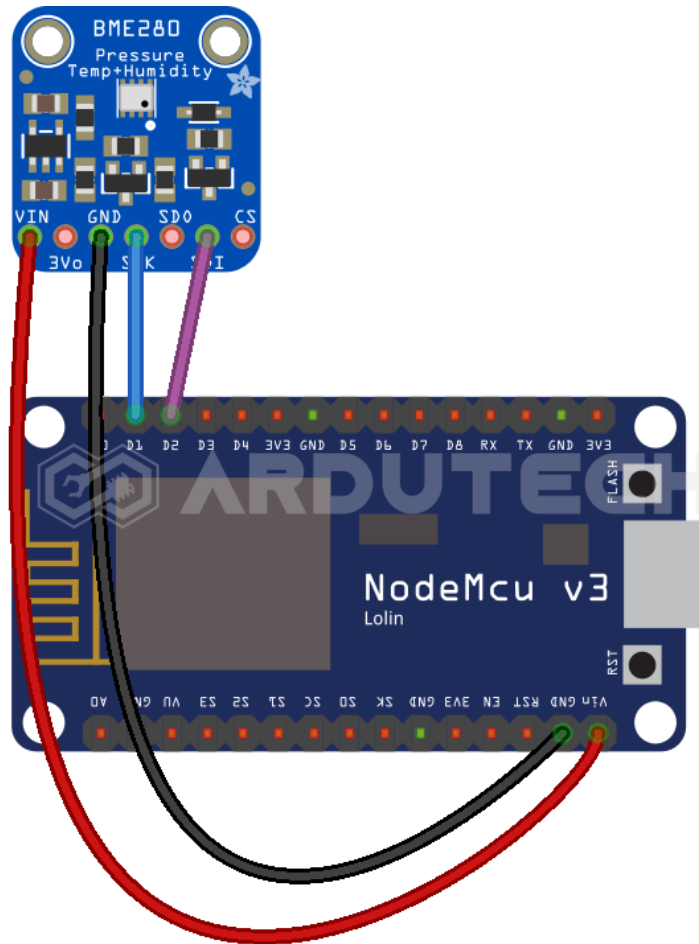
- NodeMCU V3
- Sensor Barometric Pressure BME280
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

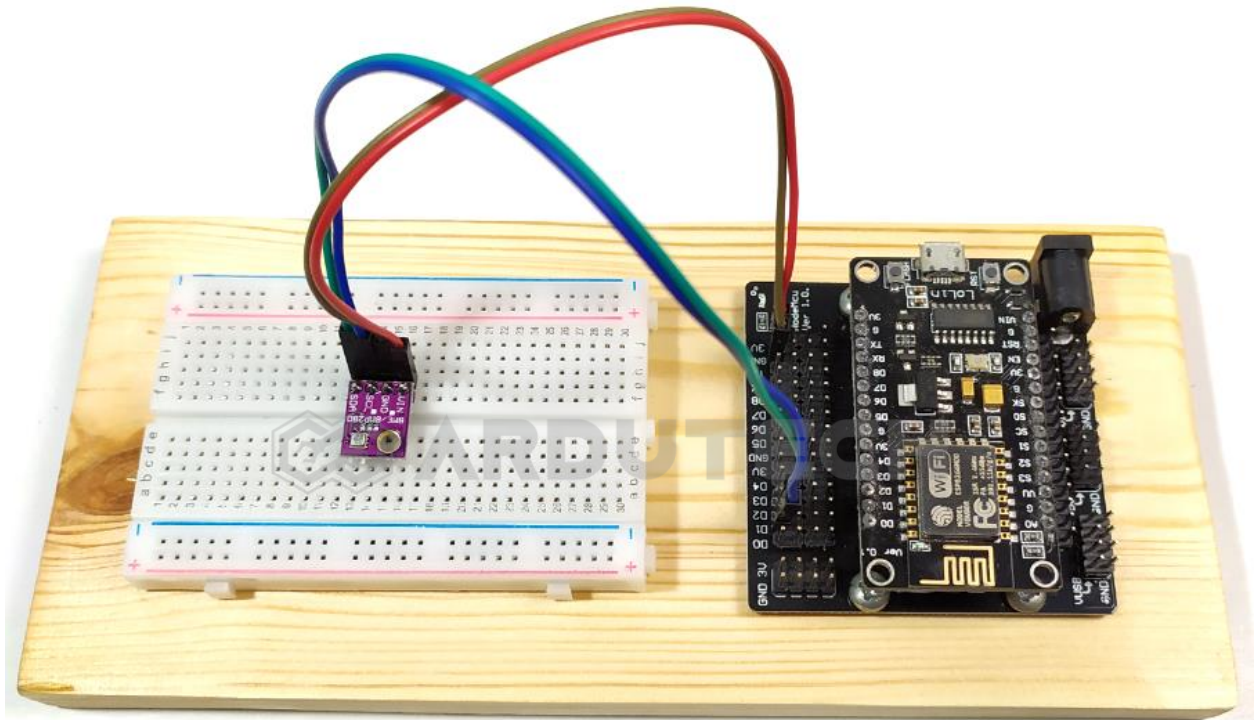
- Arduino IDE
- Thingier.io

Rangkaian/Skematik



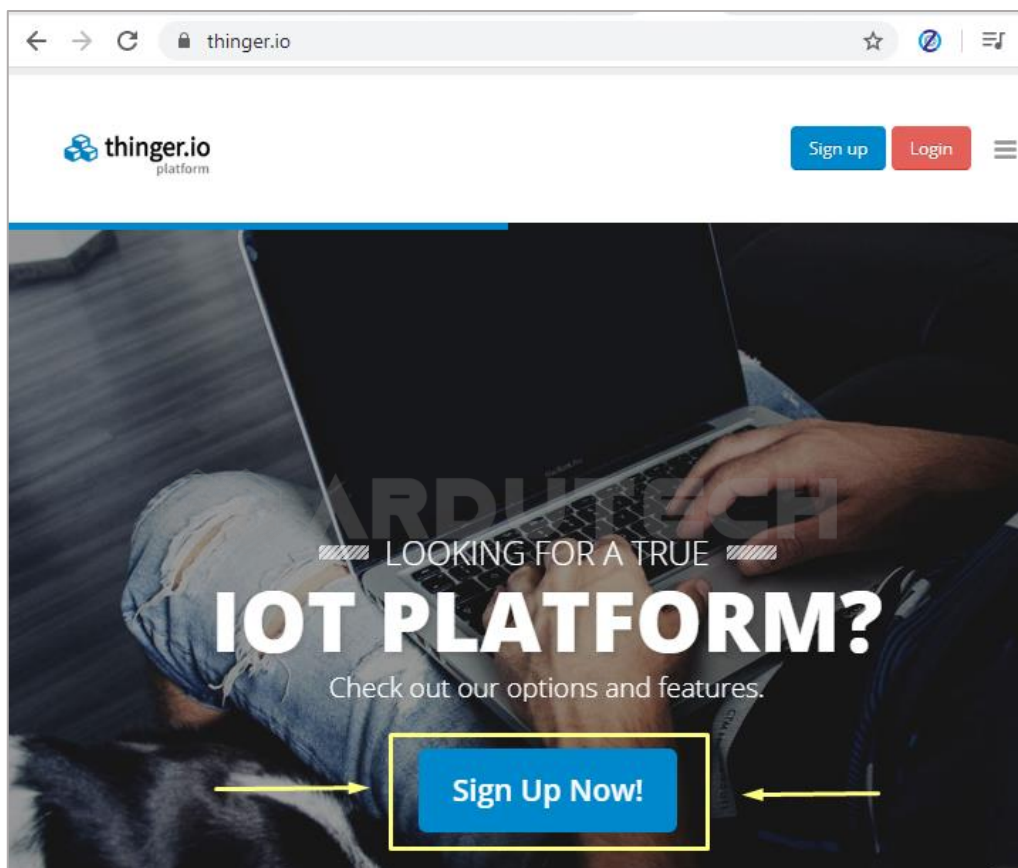
Koneksi NodeMCU dengan Sensor BME280 :

NodeMCU	BMP280
D1	SCL
D2	SDA
3V3	VCC
GND	GND



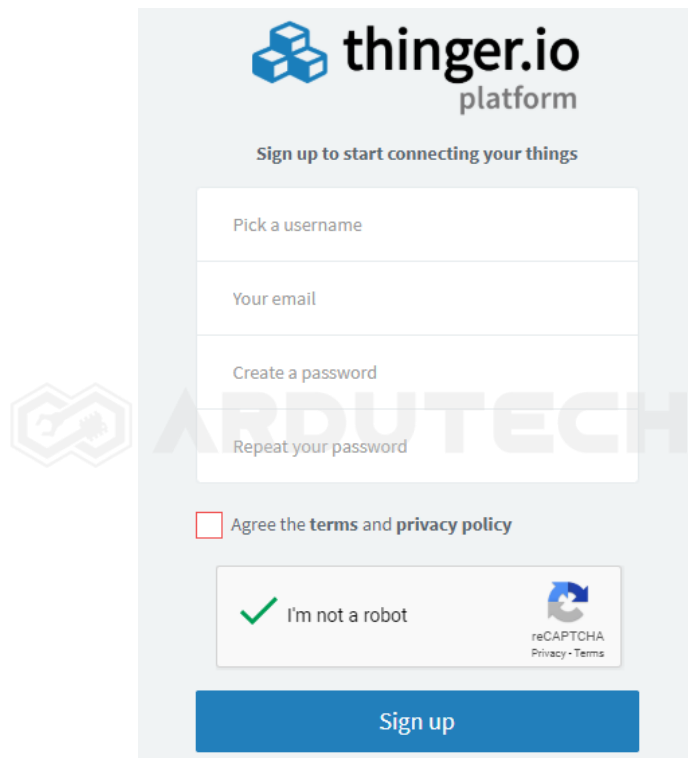
Membuat Antarmuka di thinger.io

Silakan masuk ke halaman <https://thinger.io/>



Jika belum mempunyai akun silakan membuat akun di thinger.io terlebih dahulu. Siapkan sebuah akun email aktif.

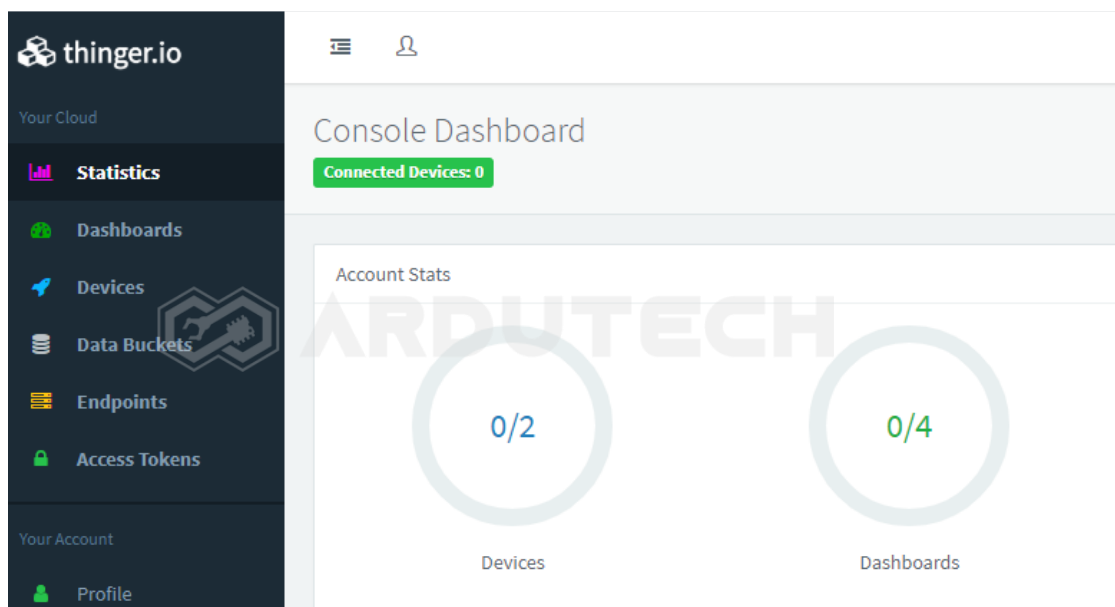
Klik pada “Sign Up Now!”.



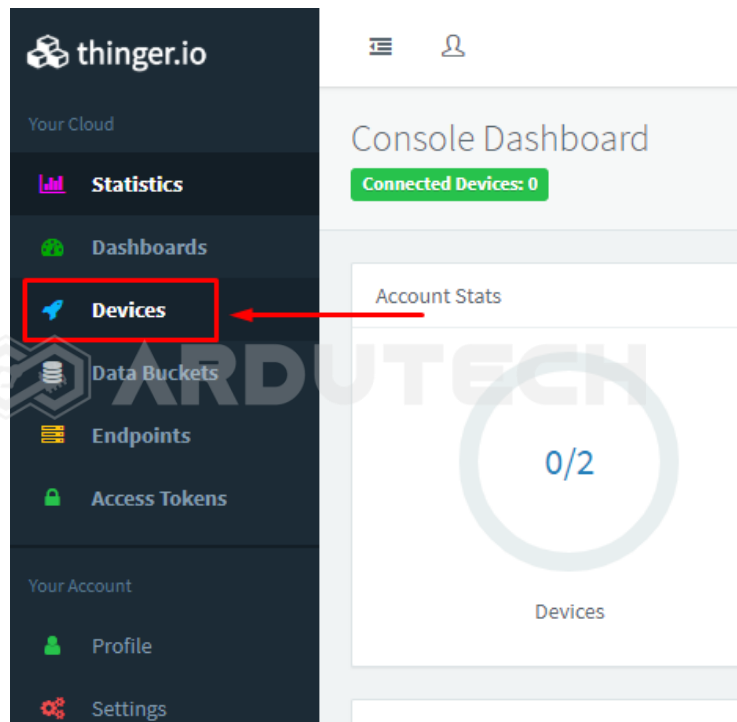
The image shows the Thinger.io sign-up page. At the top is the Thinger.io logo and the text "platform". Below it is the instruction "Sign up to start connecting your things". The form contains four input fields: "Pick a username", "Your email", "Create a password", and "Repeat your password". Below these fields is a checkbox labeled "Agree the terms and privacy policy". Underneath the checkbox is a reCAPTCHA widget with the text "I'm not a robot" and a "reCAPTCHA Privacy - Terms" link. At the bottom of the form is a blue "Sign up" button.

Isi data – data yang diperlukan kemudian klik “Sign up” dan selanjutnya ikuti petunjuknya termasuk konfirmasi (verifikasi) melalui email.

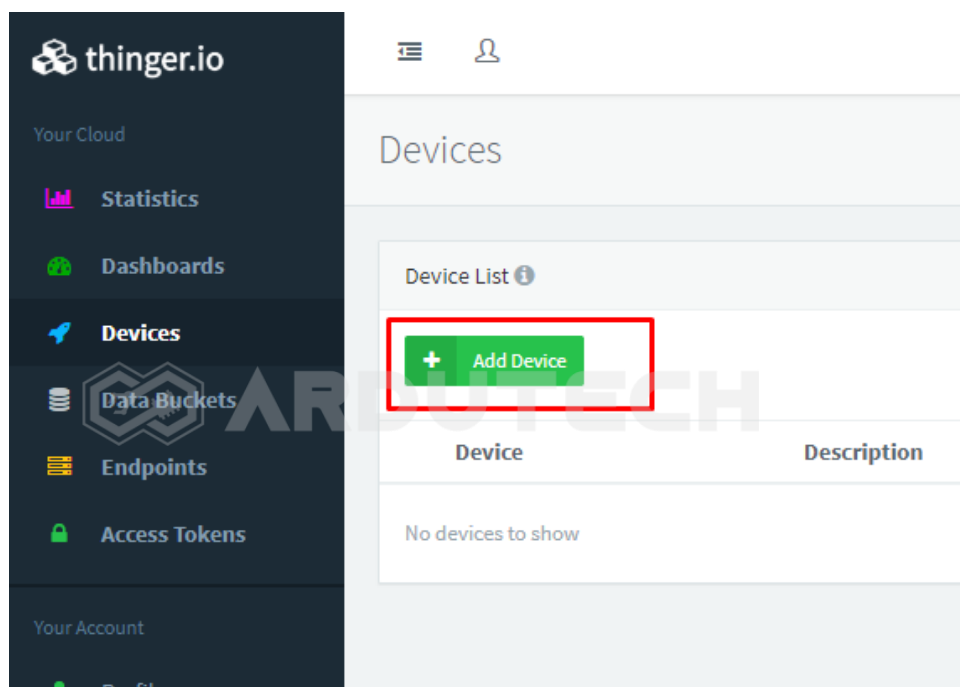
Tampilan pada thinger.io setelah Sign up tampak seperti gambar berikut :



Selanjutnya klik pada menu “Device”



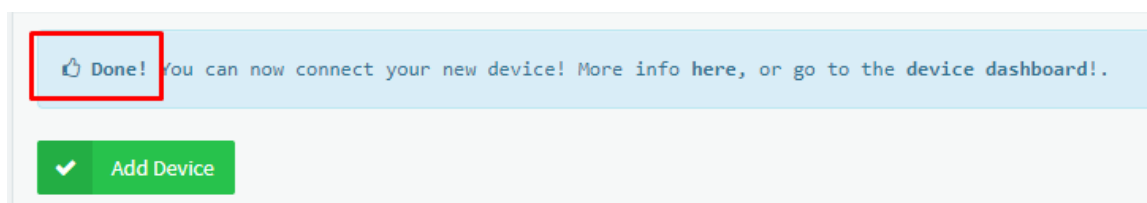
Klik pada tombol “Add Device”



Selanjutnya akan muncul jendela untuk memberi keterangan pada device yang akan dibuat. Isi mulai dari **Device id** sampai baris terakhir.

Klik “**Generate Random Credential**” untuk membuat semacam kode/token yang nantinya dipakai untuk pemrograman di Arduino IDE.

Catat bagian **“Device credentials”**. Selanjutnya klik tombol **“Add Device”**



Ok sukses membuat device baru.

Selanjutnya kita akan koneksikan Device yang tadi sudah dibuat di thinger.io ke NodeMCU V3. Buat program untuk NodeMCU ESP8266 dengan Arduino IDE.

Program/Source Code dengan Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- **ThingerESP8266.h**
- **Wire.h**
- **Adafruit_Sensor.h**

- **Adafruit_BME280.h**

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```

/*****
 * Project Thinger io Weather Station
 * Board   : NodeMCU ESP8266 V3
 * Input   : BME280
 * Output  : thinger.io
 * 99 Proyek IoT
 * www.ardutech.com
 *****/

#include <ThingerESP8266.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>

#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)
//---GANTI SESUAI DENGAN USER NAME Thinger.io ANDA
#define USERNAME "Ardutech" //Username thinger.io
//---GANTI SESUAI DENGAN DEVICE ID Thinger.io ANDA
#define DEVICE_ID "Mon_BME280"
//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN Thinger.io ANDA
#define DEVICE_CREDENTIAL "RxPyfxVuP581"
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
#define SSID "ArdutechWiFi" // Nama Hotspot/WiFi
#define SSID_PASSWORD "12345678" // Password

ThingerESP8266 thing(USERNAME, DEVICE_ID, DEVICE_CREDENTIAL);
Adafruit_BME280 bme;

float temperature, humidity, pressure, altitude;

```

```
//=====
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Baca BME280");
  delay(100);
  bme.begin(0x76);
  thing.add_wifi(SSID, SSID_PASSWORD);
  thing["BME280"] >> [](pson& out){
    out["temp"] = temperature;
    out["humi"] = humidity;
    out["press"] = pressure;
    out["alti"] = altitude;
  };
}
//=====
void loop() {
  thing.handle();
  temperature = bme.readTemperature();
  humidity = bme.readHumidity();
  pressure = bme.readPressure() / 100.0F;
  altitude = bme.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA);
  Serial.println(temperature);
  Serial.println(humidity);
  Serial.println(pressure);
  Serial.println(altitude);
  delay(1000);
}
```

PERHATIKAN !

Ganti/sesuaikan variabel berikut :

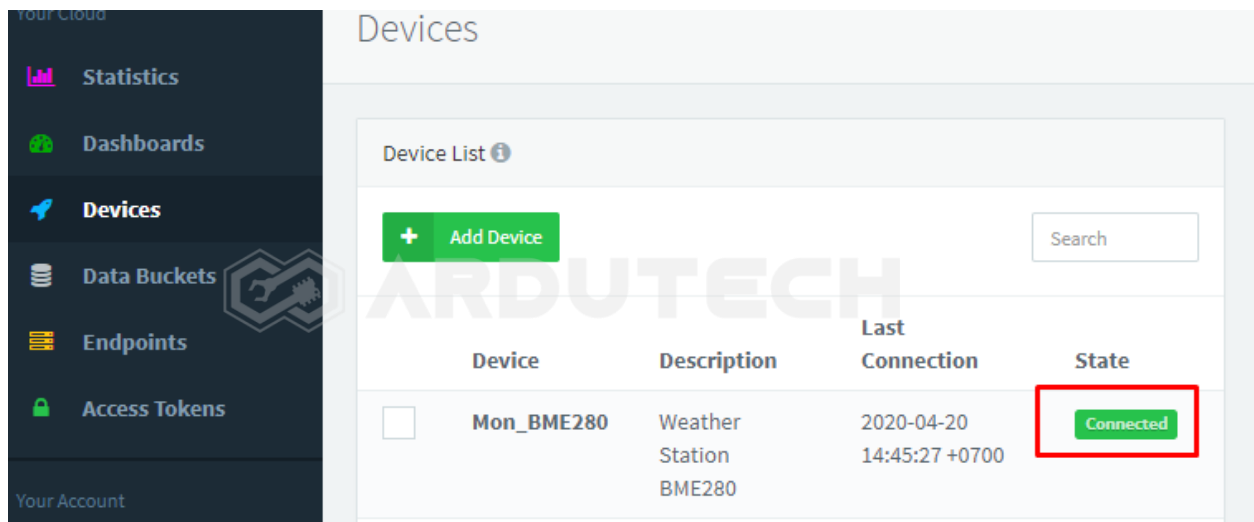
- Nama jaringan WiFi/hotspot : **SSID**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **PASSWORD**

- Username thinger.io : **USERNAME**
- Device ID : **DEVICE_ID**
- Device Credential : **DEVICE_CREDENTIAL**

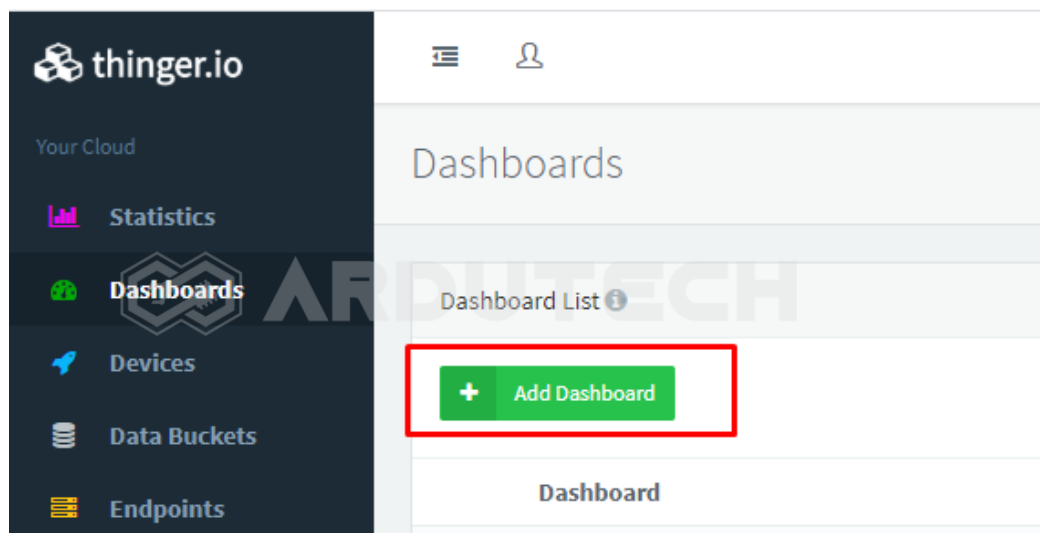
Simpan (**Save**) kemudian **Upload**. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error).

Setelah sukses compiling + uploading ke NodeMCU selanjutnya kita cek Device di thinger.io.

Klik menu Device kemudian perhatikan Device yang tadi dibuat (Mon_BME280) statusnya sudah **Connected**.



Selanjutnya masuk ke menu Dashboard. Klik menu **Dashboards**.



Klik tombol **"Add Dashboard"**. Isi semua baris yang tersedia.

thinger.io

Your Cloud

- Statistics
- Dashboards**
- Devices
- Data Buckets
- Endpoints
- Access Tokens

Your Account

- Profile
- Settings
- Account Upgrade

Add Dashboard

Dashboard details

Dashboard id ⓘ
WS_BME280

Dashboard name ⓘ
Weather Station BME280

Dashboard description ⓘ
Weather Station dg BME280

✓ Add Dashboard

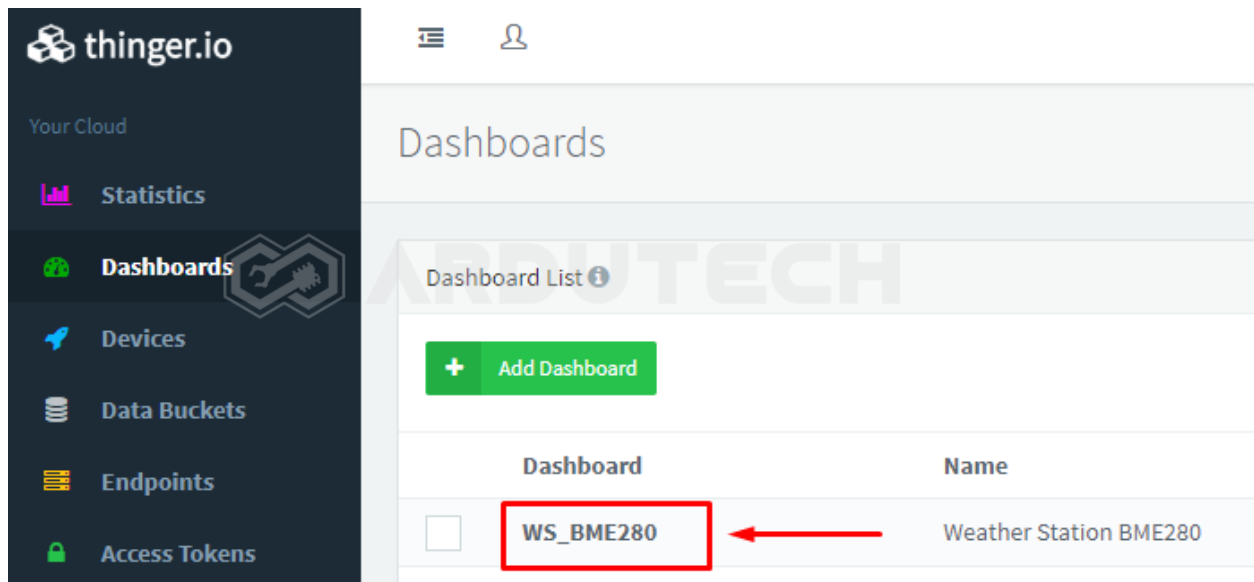
Kemudian terakhir klik tombol **Add Dashboard**.

👍 Done! You can now edit the dashboard! Go to your new dashboard!.

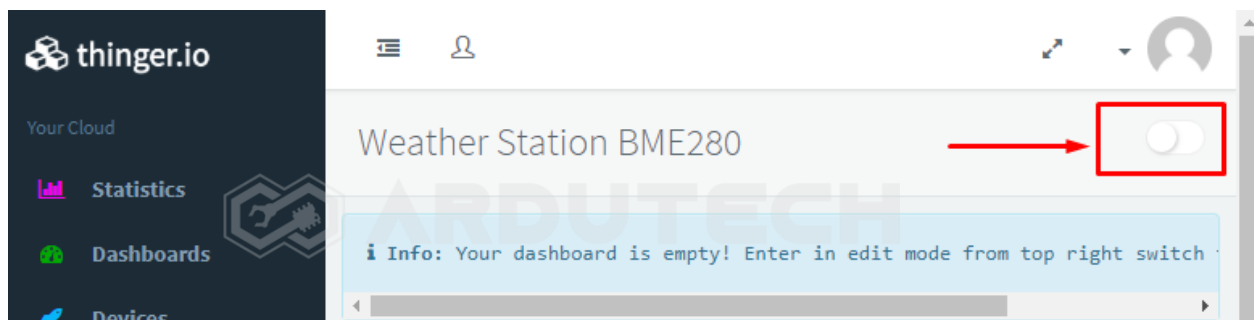
✓ Add Dashboard

Sukses membuat Dashboard.

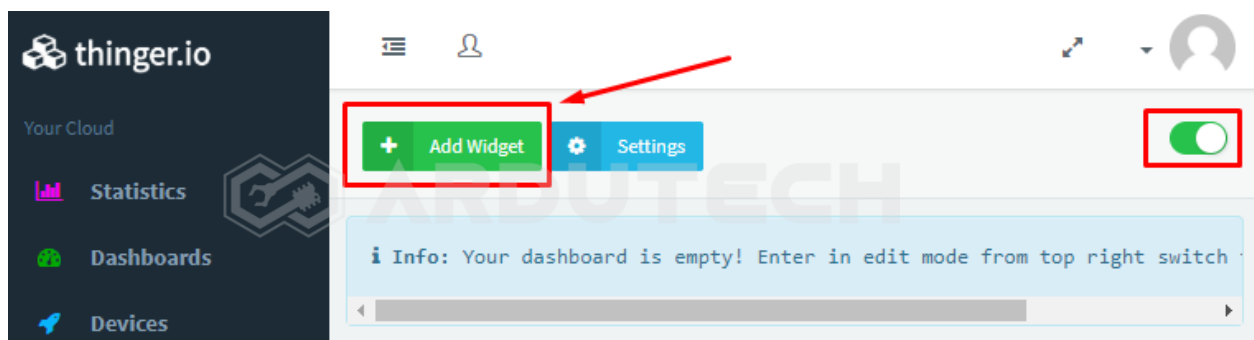
Ok kembali ke menu Dashboard, klik menu **Dashboards**.



Klik pada dashboard “WS_BME280”.



Aktifkan editing dashboard “WS_BME280” dengan mengaktifkan tombol yang ada di bagian kanan atas.



Setelah aktif, klik tombol “Add Widget”. Ini semacam komponen/widget pada Blynk.

Widget Settings

Widget
Tachometer
Display Options

Title ⓘ

Subtitle ⓘ

Background ⓘ

+

Type ⓘ

Save
Cancel

Isi pada baris yang tersedia untuk tab **“Widget”**, selanjutnya pindah ke tab **“Tachometer”**.

Widget Settings

Widget
Tachometer
Display Options

Widget Value ⓘ

Select Device ⓘ

Select Resource ⓘ

Select Value ⓘ

Refresh Mode ⓘ

Save
Cancel

Berikutnya masuk Widget Settings di bagian **Display Options**.

Widget Settings

Widget Tachometer Display Options

Units ⓘ

C

Range Values ⓘ

0

100

+

Plate Color ⓘ

#ffffff

Text Color ⓘ

#1E313E

Tick Color ⓘ

#000000

Major Ticks ⓘ

10

Show Value ⓘ

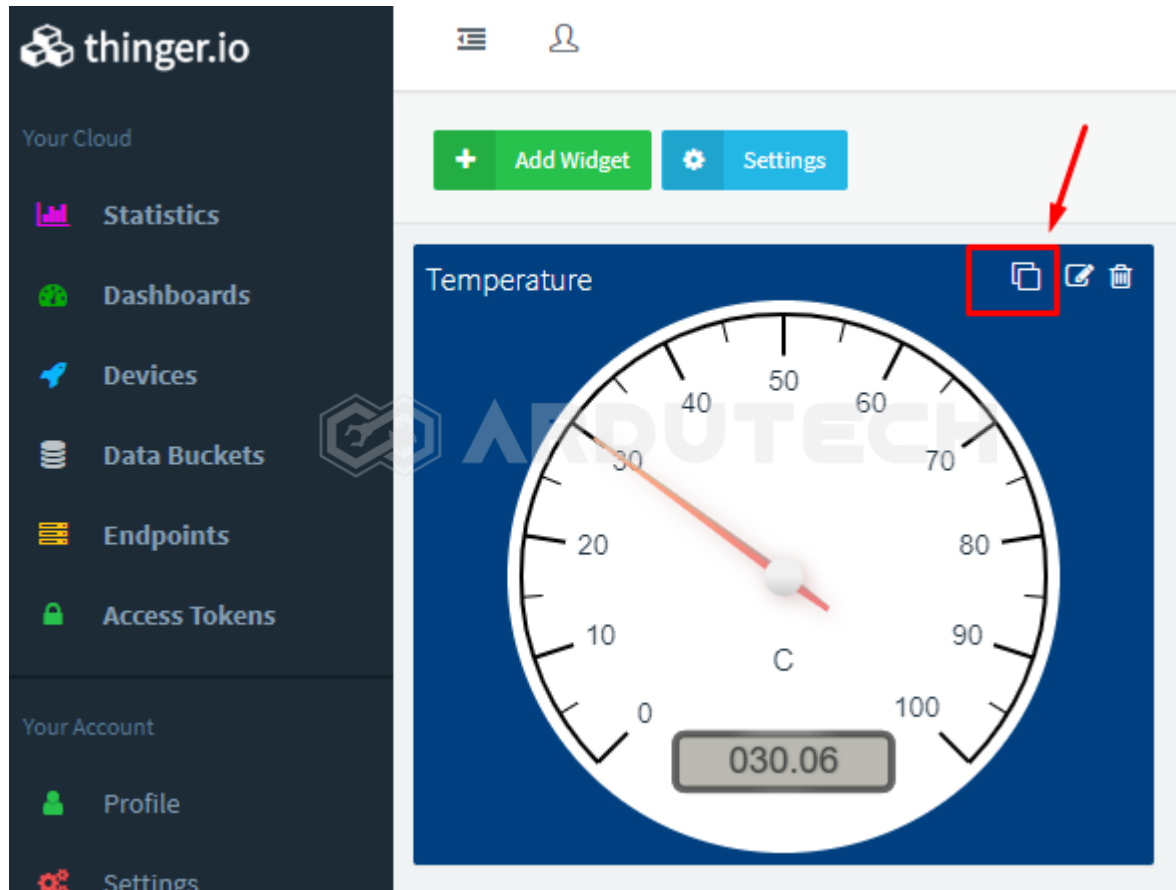
☒

Save

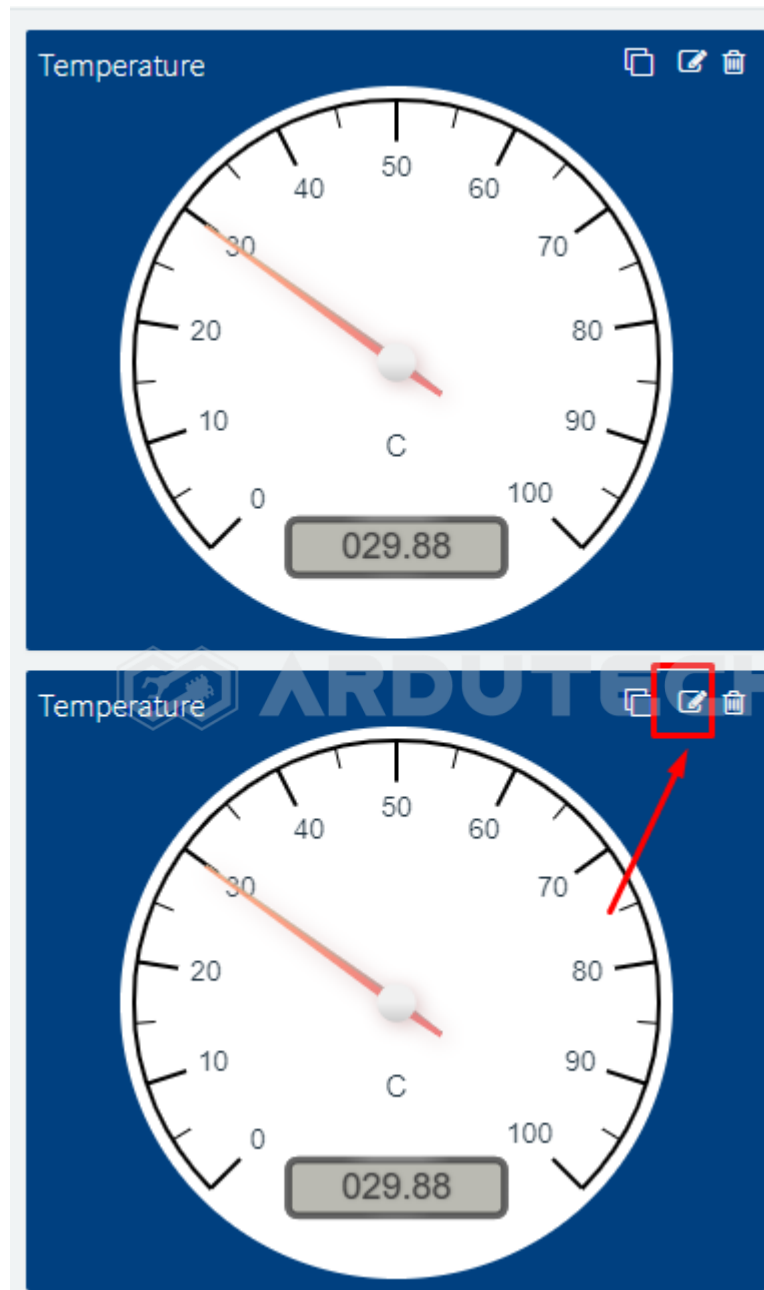
Cancel

Terakhir klik **“Save”**. Itu tadi widget untuk tampilan nilai temperature (suhu), kita perlu menambahkan 3 buah widget lagi untuk humidity, pressure dan altitude. Ada 2 cara : copy (cloning) tachometer yang sudah ada kemudian kita edit atau seperti awal tadi dengan klik +Add Widget.

Kita pakai cara “Clone” saja ya. Klik tombol “Clone” di bagian pojok kanan atas.



Akan muncul "Cloning-an" dari temperature.



Selanjutnya tinggal kita edit. Klik tombol edit di pojok kanan atas.

Widget Settings

Widget Tachometer Display Options

Title ? Humidity

Subtitle ? Widget Subtitle

Background ? #008080 +

Type ? Tachometer

Save Cancel

Isi pada baris yang tersedia untuk tab “**Widget**”, selanjutnya pindah ke tab “**Tachometer**”.

Widget Settings

Widget Tachometer Display Options

Widget Value ? From Device

? Select Device Mon_BME280

? Select Resource BME280

? Select Value humi

? Refresh Mode

Sampling Interval 3 seconds

Save Cancel

Berikutnya masuk Widget Settings di bagian **Display Options**.

Widget Settings

Widget
Tachometer
Display Options

Units ⓘ

Range Values ⓘ

Plate Color ⓘ

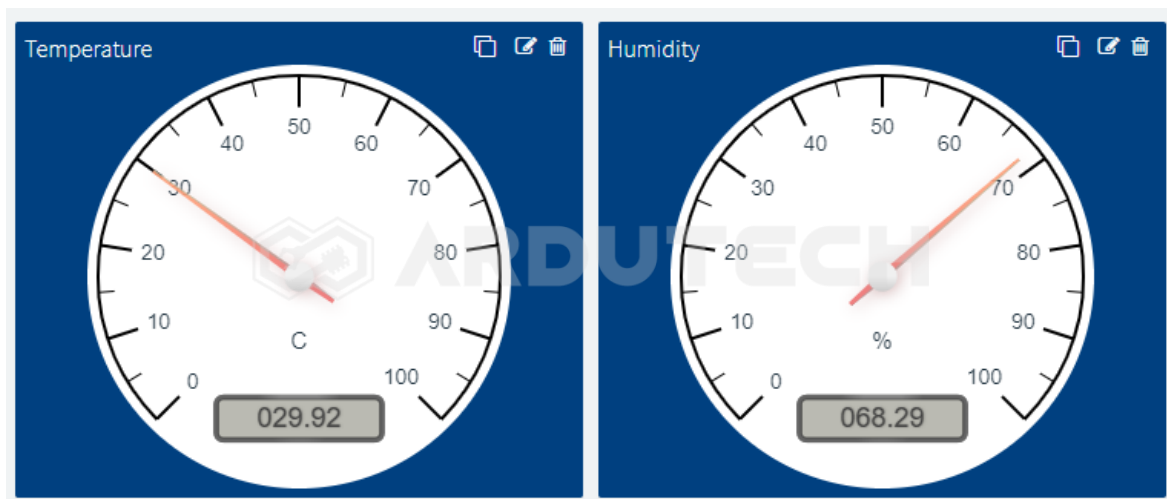
Text Color ⓘ

Tick Color ⓘ

Major Ticks ⓘ

Show Value ⓘ
☒

Terakhir klik **“Save”**. Itu tadi widget untuk tampilan nilai humidity (kelembaban).



Lanjut ke widget ke-3 yaitu untuk pressure. “Clone” lagi widgetnya kemudian “Edit”.

Widget Settings

Widget Tachometer Display Options

Title *i* Pressure

Subtitle *i* Widget Subtitle

Background *i*  #004080 

Type *i* Tachometer ▼

Save Cancel

Isi pada baris yang tersedia untuk tab “**Widget**”, selanjutnya pindah ke tab “**Tachometer**”.

Widget Settings

Widget Tachometer Display Options

Widget Value *i* From Device ▼

i Select Device
Mon_BME280 ▼

i Select Resource
BME280 ▼

i Select Value
press ▼

i Refresh Mode
Sampling Interval ▼ 3 seconds ▼

Save Cancel

Berikutnya masuk Widget Settings di bagian **Display Options**.

Widget Settings

Widget
Tachometer
Display Options

Units ⓘ
hPa

Range Values ⓘ
300
1200
+

Plate Color ⓘ
#ffffff

Text Color ⓘ
#1E313E

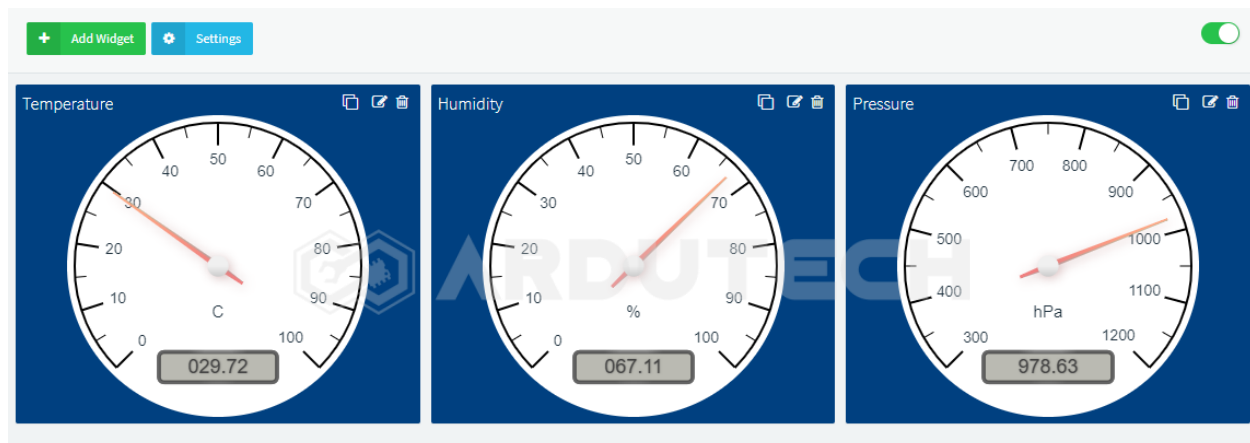
Tick Color ⓘ
#000000

Major Ticks ⓘ
100

Show Value ⓘ
☒

Save
Cancel

Terakhir klik **“Save”**. Itu tadi widget untuk tampilan nilai pressure (tekanan udara).



Lanjut ke widget ke-4 yaitu untuk altitude. “Clone” lagi widgetnya kemudian “Edit”.

Widget Settings

Widget Tachometer Display Options

Title ⓘ

Altitude

Subtitle ⓘ

Widget Subtitle

Background ⓘ

 #004080 

Type ⓘ

Tachometer ▼

Save

Cancel

Isi pada baris yang tersedia untuk tab “**Widget**”, selanjutnya pindah ke tab “**Tachometer**”.

Widget Settings

Widget Tachometer Display Options

Widget Value ⓘ

From Device ▼

ⓘ Select Device

Mon_BME280 ▼

ⓘ Select Resource

BME280 ▼

ⓘ Select Value

alti ▼

ⓘ Refresh Mode

Sampling Interval ▼ 3 seconds ▼

Save

Cancel

Berikutnya masuk Widget Settings di bagian **Display Options**.

Widget Settings

Widget Tachometer **Display Options**

Units ⓘ

Range Values ⓘ

Plate Color ⓘ

Text Color ⓘ

Tick Color ⓘ

Major Ticks ⓘ

Show Value ⓘ ☒

Terakhir klik **“Save”**. Itu tadi widget untuk tampilan nilai altitude (ketinggian).



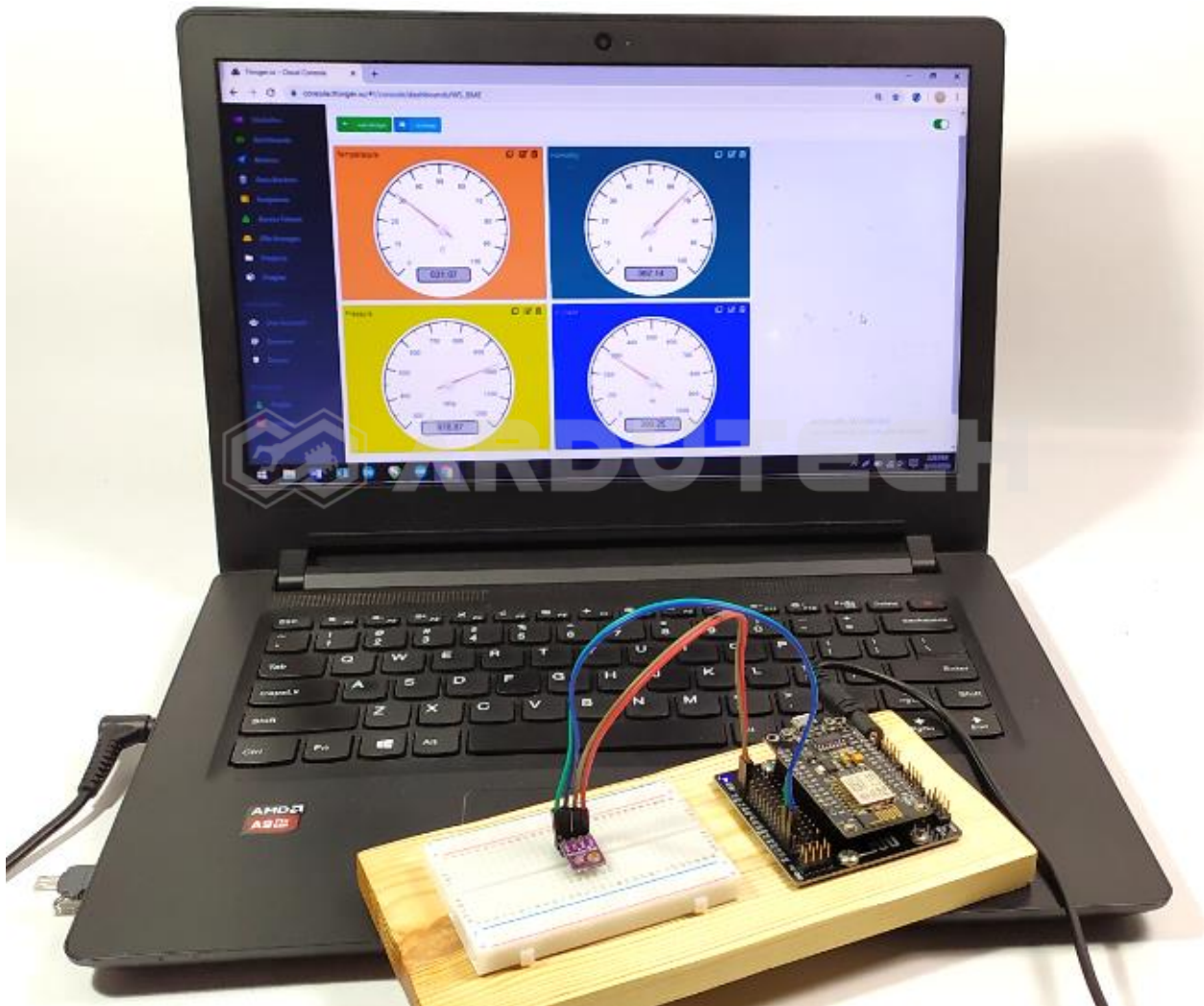
Silakan di-edit untuk tampilan, warna dll.

Jalannya Alat

Pada grafik terlihat nilai suhu (temperature), kelembaban (humidity), tekanan udara (pressure) dan altitude hasil dari NodeMCU dan sensor BME280.



Berikan perubahan pada sensor BME280 kemudian amati hasilnya pada grafik.



Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”